

JYP엔터테인먼트 IT LAB · Software Engineer / Frontend (경력) 지원 — 김재희

여러 부서가 한 업무 시스템을 함께 쓰는 환경에서 화면을 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 정하는 일을 해왔습니다. 자동화를 어디까지 기계에 맡기고 어느 칸을 사람에게 남길지 정하는 일은 지금 하고 있습니다. 트래픽이 평상시가 아니라 컴백 · 발매 같은 특정 시점에 몰리고, 사내 여러 조직과 해외 사용자가 같은 시스템을 쓰는 환경이라면 그 두 가지가 매번 문제가 된다고 이해했습니다.

## 빠르게 만들고, 넘길 수 있는 상태로 끝냅니다.

실무 **4년 2개월**입니다. 산출물이 없는 자리에서 시작한 일이 많았고, 시작한 것은 넘길 수 있는 상태로 끝냈습니다. 미국 클라이언트 사이트를 **2년 5개월** 원격 단독으로 맡아 계약 종료 시점에 발행을 자동화해 인계했고(01), Digital SAT는 화면 정의가 없는 상태에서 IA · 와이어프레임 · Figma를 직접 만들어 합의한 뒤 React로 구현했습니다(01). 지금 맡은 세 서비스도 인계 시점에서 역산해 문서와 자동화를 먼저 남기는 순서로 일하고 있습니다(01). 만들지 않기로 하는 판단도 같은 기준입니다 — SNS 자동 발행의 손익분기를 **53주**로 계산해 자동화하지 않고, 사람이 한 번 누르는 반자동 MVP를 제안해 채택시켰습니다(03).

[askedtech.com](https://askedtech.com)

[Next.js](#) · TS · 재직 중

[precisionrct.com](https://precisionrct.com)

2년 5개월 단독 리드

[mstone-demo.vercel.app](https://mstone-demo.vercel.app)

[Next.js](#) App Router · 개인

[Apple Pop](#)

사과게임 · iOS · Android 출시

**409 → 4**

GraphQL 중첩 조회 쿼리 수. DataLoader 로 배치해 99% 감소 — 스키마부터 직접 구현하고 계측했습니다

**1인 6억**

미국 워싱턴 D.C. 의료기관 사이트 **한 건**을 기획 · IA · 디자인 · 개발 · SEO · 운영까지 단독으로 맡은 2년 5개월. 100% 원격 · 영어 서면(01)

**60ms → 64.2초**

지금 맡은 서비스. 서버는 60ms에 응답하는데 모바일 LCP는 64.2초 — 병목을 전달 계층으로 좁히고 폰트 한 개 2MB를 찾았습니다(01)

|           |                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경력        | 엔텔스 2021.12–2022.09 · 교육공간 2023.06–2024.01 · Precision Micro Endodontics 2024.01–2026.05(프리랜서 · 단독 리드) · 러닝스파크 2026.06–2026.08 |
| 담당 범위     | 요구사항 협의 · IA · 화면 설계 → React / Next.js 구현 → API 응답 계약 정의 → 배포 · 운영까지 한 사람이 이어서 합니다                                             |
| 학력 · 입사   | 한국방송통신대학교 컴퓨터과학과 4학년(2027.03 졸업 예정) · 러닝스파크 재직 중, 2026년 8월 계약 만료 예정 — 이후 즉시 입사 가능                                              |
| FRONTEND  | React · Next.js · TypeScript · JavaScript(ES6+) · HTML / CSS                                                                   |
| MOBILE    | React Native · Expo · EAS CI/CD                                                                                                |
| API · 국제화 | REST / RPC · Supabase Edge Functions · GraphQL(개인 검증) · i18next                                                                |
| 품질 · 운영   | Lighthouse · Web Vitals · 접근성 · 반응형 · Sentry · 무중단 배포                                                                          |
| 그 외       | Node.js / NestJS · Java / Spring · PHP · MariaDB · MongoDB                                                                     |

## 01. 주요 프로젝트

2026.06 — 2026.08 · 계약직 · IT부서

에듀테크 정보 플랫폼의 사용자 웹 · 관리자 CMS · API 세 서비스를 담당합니다.

계약 기간이 정해진 자리이고 8월에 종료됩니다. 인계 시점에서 역산해 문서와 자동화를 먼저 남기는 순서로 일하고 있습니다.

### 문제

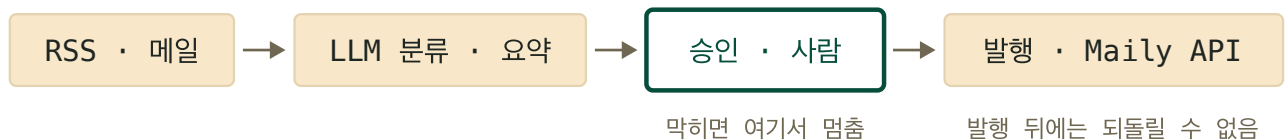
자료는 RSS와 메일함으로 나뉘어 들어오고, 발행까지 섹션 분류 · 요약 · 검수를 거쳐야 합니다.

### 설계

- 수집 · 분류 · 요약까지는 기계가 하고 발행 버튼은 사람이 누릅니다. 승인 화면은 사람이 매일 여는 유일한 화면이라, 통제를 조이는 대신 한 번에 훑고 끝낼 수 있게 만드는 것을 먼저 정했습니다 — 승인이 번거로우면 사람들은 파이프라인을 우회해 손으로 보냅니다.

### 결정

- 프롬프트보다 먼저 정한 것은 “이 호출을 하지 않고도 전체를 돌려볼 수 있는가”였습니다. LLM 호출부를 주입 가능한 클라이언트로 분리하고 드라이런 모드를 넣었습니다.
- API는 모듈별로 생성 · 조회 · 수정을 각각 다른 DTO로 나눠 두었습니다. 28개 모듈 중 21개가 동작별로 갈립니다. 프론트가 두 개라 한쪽 화면 요구로 응답 모양을 바꾸면 다른 쪽이 조용히 깨지기 때문에, 화면 편의보다 계약을 먼저 정하는 쪽을 택했습니다.
- 두 프론트는 응답 타입을 각자 선언하지 않고 DTO에서 내린 한 벌을 공유합니다. 타입을 두 번 적으면 계약이 두 개가 되고, 어긋나는 순간을 런타임에서야 알게 됩니다.



자동으로 흘러가다가 승인 칸에서 한 번 멈춥니다. 사람이 누르지 않으면 아무것도 나가지 않습니다.

Next.js · TypeScript · NestJS · MongoDB · AWS EC2 3대 무중단 배포 · 사이트맵 자동화 7,000+ URL

인계 전 실측 — 모바일 성능 27 · LCP 64.2초. 서버 응답은 60ms라 병목은 전달 계층이었고, 15.9MB 중 폰트 한 개가 2MB로 서브셋이 없었습니다.

[askedtech.com](https://askedtech.com)

뉴스레터 파이프라인은 회사 산출물이고 인증 정보가 얹혀 있어 코드와 화면은 공개하지 않습니다. 구조와 판단 근거까지만 적습니다.

## precisionrct.com

2년 5개월간 100% 원격으로 맡은 미국 워싱턴 D.C. 의료기관 사이트. 현지 담당자와 요구사항 합의부터 인수인계까지 영어 서면으로 진행했습니다.

---

### 설계

- CMS 없이 PHP + JSON 파일 기반 렌더링 구조를 직접 설계했습니다. WordPress를 얹으면 플러그인과 보안 패치 부채를 원격 1인이 영구히 떠안습니다.
- 비개발자가 직접 편집할 수 없다는 비용이 생기는데, 담당자와 합의하고 받아들였습니다.

### 결정

그 비용은 나갈 때 정산했습니다. 계약 종료 시점에 발행을 자동화해 인계했습니다. 시스템의 성공 여부는 담당자가 바뀔 다음에 드러납니다.

---

PHP · JSON · jQuery · Bootstrap 5 · SiteGround - 반응형 / 크로스브라우징 · 메타데이터 · 사이트맵 · 06 · 호스팅 · SSL · 백업 · 장애 대응

[precisionrct.com](https://precisionrct.com)

---

## Digital SAT 웹앱 · 교육공간

학원 · 강사 · 학생 세 주체가 같은 응시 데이터를 서로 다른 범위로 보는 B2B 시험 운영 웹앱.

---

### 문제

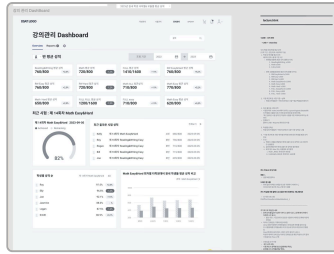
학생 · 시험 · 강의 · 포인트 네 모듈을 만들어야 하는데 화면 정의가 없었습니다.

### 설계

IA와 와이어프레임을 먼저 만들고 Figma 프로토타입으로 합의한 뒤 React로 구현했습니다. 요구사항을 기다리지 않고, 합의부터 시작했습니다.

### 결정

- 응시 상태 자동저장 · 복원은 실패 시나리오에서 출발했습니다. 시험 중 브라우저가 닫히면 응시가 사라지므로 저장을 시스템 책임으로 옮겼습니다.



화면 정의가 없어 직접 만든 산출물입니다. 왼쪽이 스토리보드, 오른쪽이 각 영역의 데이터 범위와 계산 규칙을 적은 기능정의서입니다. 학원 · 강사 · 학생이 같은 성적 데이터를 서로 다른 범위로 보기 때문에, 화면을 그리기 전에 어느 지표를 누구에게 어디까지 보여줄지부터 정하고 그것을 한 장에서 합의했습니다.

React · Java · MariaDB · Figma — IA · 와이어프레임 · 프로토타입 · UX/UI를 직접 만들고 구현까지 담당

그 외

개인 작업 · iOS · Android 출시

## Apple Pop 사과게임

색 · 타이포 · 라운드 · 간격 · 모션을 토큰으로 먼저 정하고 그 위에 재사용 컴포넌트를 얹었습니다. 22개 로케일을 붙이면 번역 파일보다 레이아웃이 먼저 깨집니다 — 같은 버튼이 언어에 따라 두 배로 길어지므로, 문자열을 전부 분리하고 폰트 폴백 순서를 정한 다음에 번역을 넣었습니다.

React Native · TypeScript · Supabase · i18next 22개 로케일 · EAS CI/CD · Sentry · iOS · Android  
양대 마켓 출시

[App Store](#) [Google Play](#)

## 02. 성능 · 접근성 실측

제가 만든 결과물을 같은 조건으로 재고, 편차마다 원인을 붙였습니다.

측정: Chrome Lighthouse (모바일 / 데스크톱 프로파일), 시크릿 창 · 캐시 비활성 · 2026년 8월 측정. — 는 측정하지 않은 항목입니다.

| 대상                  | 환경   | 성능  | 접근성 | 모범사례 | SEO | LCP · CLS    |
|---------------------|------|-----|-----|------|-----|--------------|
| mStone 개인 · Next.js | 데스크톱 | 100 | 100 | 100  | 100 | 0.8s · 0.003 |
| 정적 생성               |      |     |     |      |     |              |

처음부터 Next.js로 만든 경우.

|                     |     |    |     |     |     |          |
|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------|
| mStone 개인 · Next.js | 모바일 | 76 | 100 | 100 | 100 | 4.7s · — |
| 정적 생성               |     |    |     |     |     |          |

반복 측정하면 76에서 96까지 흔들립니다. 회선이 아니라 모바일 CPU 스로틀링 민감도의 신호입니다.

| 대상               | 환경  | 성능 | 접근성 | 모범사례 | SEO | LCP · CLS     |
|------------------|-----|----|-----|------|-----|---------------|
| precisionrct.com | 모바일 | 60 | 80  | 100  | 92  | 11.7s · 0.005 |

jQuery · Bootstrap 5 기반 자산을 2년 5개월 운영한 사이트. 계약 종료 시점의 1순위는 발행 자동화 인계였고 성능은 뒤로 미뤘습니다. 미룬 것도 판단입니다.

|                       |      |     |     |     |     |          |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| jaykim-v.github.io/fe | 데스크톱 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.5s · 0 |
| jaykim-v.github.io/fe | 모바일  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.4s · 0 |

위 진단을 그대로 적용한 결과입니다. 스크립트 0바이트 · 웹폰트 self-host 서브셋 4파일 104KB. CLS 0은 본문 도판을 전부 width · height로 자리를 미리 잡은 결과이고, 나머지는 우연이 아니라 폴백 서체의 ascent · descent를 Pretendard 실측값으로 맞춰둔 결과입니다.

정적 문서라 100 자체가 어려운 일은 아닙니다. 여기서 보실 것은 점수가 아니라 편차이고, 편차마다 원인을 적어줬다는 점입니다.

이 표를 만든 페이지입니다. 대비비 계산표 · 토큰 규칙 · 개인 프로젝트 상세는 [jaykim-v.github.io/fe](https://jaykim-v.github.io/fe) 에 있습니다.

### 03. 일하는 방식

#### 같은 백엔드 위에서 화면을 가릅니다

성격이 다른 집단이 한 시스템을 함께 쓰는 구조를 다섯 번 말았습니다 — 진로멘토링(멘토 / 학교) · Digital SAT(학원 / 강사 / 학생) · precisionrct(환자 / 의뢰 치과의) · askedtech(사용자 / 운영자) · 할리스 리뉴얼(고객 / 창업 예정자). 그중 교육부 원격영상 진로멘토링은 멘토 포털과 학교 포털이 같은 백엔드를 쓰는 구조라, 백엔드 담당과 응답 계약을 먼저 맞춘 뒤 화면과 권한만 갈랐습니다.

Digital SAT에서는 학생과 학원 관리자의 정보구조를 직접 설계했고, 교육 과정 최종 프로젝트였던 할리스 리뉴얼에서는 고객과 창업 예정자의 동선을 팀 리드로서 갈랐습니다. 그때 스크롤 인터랙션은 유료 라이브러리 대신 직접 구현했습니다 — 제어권을 외부에 넘기면 요구가 들어올 때마다 우회 코드가 쌓이고, 팀원 셋이 함께 유지보수해야 했기 때문입니다.

어려운 건 화면을 두 벌 만드는 일이 아니라 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 선을 긋는 일이었습니다. 화면을 나누는 기준이 곧 권한 모델이고, 권한 모델은 나중에 붙일 수 없습니다.

## 만들지 않기로 한 것

SNS 자동 발행을 검토하면서 개발 공수와 절감 시간을 계산했더니 손익분기가 53주였습니다. 그래서 자동화하지 않았습니다. 대신 사람이 한 번 누르는 반자동 MVP를 제안했고, 설득해서 채택했습니다. 기술적으로 가능한 것과 지금 만들 것을 구분하는 게 제가 하는 일의 절반입니다.

## 04. 핵심 역량과 근거

IT LAB이 맡길 일에 바로 쓰이는 역량을, 실제로 운용한 서비스에서 뽑아 정리했습니다.

각 근거 뒤 괄호는 이 문서의 섹션 번호입니다.

| 역량                        | 근거                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>React · Next.js</b>    | askedtech 사용자 웹 · 관리자 CMS 두 Next.js 앱을 동시에 운용 · Digital SAT를 React로 전면 구현(01)                                                                                                                    |
| <b>TypeScript</b>         | askedtech 전 구간. 두 프론트가 API 응답 타입을 각자 선언하지 않고 DTO에서 내린 한 벌을 공유합니다(01)                                                                                                                             |
| <b>디자인 · 기획 의도의 기술 구현</b> | 엔텔스에서는 발주처가 정한 화면 정의를 받아 구현했고, Digital SAT에서는 산출물이 없어 IA · 와이어프레임 · Figma를 직접 만들어 합의한 뒤 구현했습니다(01) — 받는 쪽과 만드는 쪽을 모두 했습니다                                                                        |
| <b>웹 성능 · 접근성</b>         | askedtech 인계 전 측정으로 모바일 27 · LCP 64.2초의 원인을 전달 계층으로 좁혔고(01), precisionrct는 2년 5개월간 재면서 무엇을 먼저 고치고 무엇을 미룰지 정했습니다(02). 접근성은 대비비 전 조합 계산 · 미달 조합 사용 규칙 · <code>:focus-visible · scope</code> 구현(02) |
| <b>REST API 연동</b>        | 세 서비스를 잇는 계약을 직접 정하고 운용 · Supabase Edge Functions로 REST / RPC 작성(01)                                                                                                                             |
| <b>GraphQL</b>            | 스키마 · 리졸버 · DataLoader를 직접 구현해 중첩 조회 409쿼리를 4쿼리로 줄인 것을 계측 — <a href="https://github.com/JayKim-v/graphql-n-plus-one">github.com/JayKim-v/graphql-n-plus-one</a>                                  |
| <b>협업 주도</b>              | 엔텔스에서 두 포털이 같은 백엔드를 쓰는 구조라 백엔드 담당과 응답 계약을 조율(03) · 반자동 MVP를 제안해 설득하고 채택(03)                                                                                                                      |
| <b>글로벌 유저 경험</b>          | 미국 클라이언트 사이트를 2년 5개월 원격 단독 운영 — 합의부터 인계까지 영어 서면(01) · Apple Pop 22개 로케일, 문자열 외부화 후 폰트 폴백 순서를 정하고 번역 적용(01)                                                                                       |

“그게 쉬운 일이었다면 그 속에서 아무런 즐거움도 얻을 수 없었을 것이다. 그러니 계속해서 그림을  
그려야겠다.”

빈센트 반 고흐가 동생 테오에게

완벽하지 않은 날이 시작만 하는 사람과 끝까지 가는 사람을 가르다고  
생각합니다.

**생각하는 개발자, 김재희입니다.**